Dicionário de Dados — Museu Treze de Maio

Banco: `museutrezemaio2` (MySQL 8+, `utf8mb4`, engine InnoDB). Estrutura conforme `misc/criar_banco.sql`, obtido por *reverse engineering* do banco gerado pelo Hibernate (`ddl-auto = update`) a partir das entidades em `model/`. Dados de exemplo: `misc/dados_museu.json`, carregados por `misc/popular_banco.sql`.

Convenções:

- Nomes Java em camelCase viram snake_case no banco (`idAssunto` → `id_assunto`).
- `boolean` vira `BIT(1)` (1 = verdadeiro). `String` vira `VARCHAR(255)`, salvo indicação.
- Todo campo `ativo` implementa **exclusão lógica**: o registro não é apagado, só marcado como inativo (padrão 1 na aplicação).
- A coluna *Nulo?* reflete o banco. Regras extras de validação (Bean Validation) aparecem na descrição.

Visão geral dos relacionamentos

```
editora 1 ──< item_acervo >──< assunto       (via item_acervo_assunto)
                  │        >──< colaborador   (via item_acervo_colaborador)
                  │
                  ├── 1:1 livro | revista | jornal   (herança JOINED)
                  └── 1 ──< exemplar

usuario  (independente, usado no login)
acesso   (independente, registro de visitas)
```

- **ItemAcervo** é uma classe abstrata com herança `JOINED`: os campos comuns ficam em `item_acervo` e os específicos em `livro`, `revista` ou `jornal`. A PK das filhas é também FK para `item_acervo.id_item_acervo`.
- **Localizacao** é um `@Embeddable`: não tem tabela própria; suas colunas (`cidade`, `estado`, `pais`) aparecem dentro de `editora` e `jornal`.

usuario

Pessoas que acessam a área administrativa (autenticação via Spring Security).

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_usuario`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`nome`	VARCHAR(255)	Não	Primeiro nome.
`sobrenome`	VARCHAR(255)	Não	Sobrenome.
`email`	VARCHAR(255), **único**	Não	Login do usuário.
`senha`	VARCHAR(255)	Não	Senha criptografada (BCrypt), nunca em texto puro.
`tipo`	VARCHAR(255)	Não	Perfil de acesso: `ADMIN` ou `BIBLIOTECARIO`. Define permissões.
`ativo`	BIT(1)	Não	Se o usuário pode acessar o sistema.

Usuários criados na inicialização (`DataInitializer`), caso não existam: `admin@email.com` (ADMIN) e `bibliotecario@email.com` (BIBLIOTECARIO).

acesso

Registro de visitas à página inicial pública (`/`), usado no contador de acessos.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id`	BIGINT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`data_hora`	DATETIME(6)	Sim	Momento da visita.
`ip`	VARCHAR(255)	Sim	Endereço IP do visitante.
`uri`	VARCHAR(255)	Sim	Caminho acessado.
`user_agent`	VARCHAR(512)	Sim	Navegador/dispositivo informado pelo cliente.

assunto

Temas usados para classificar itens do acervo.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_assunto`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`descricao`	VARCHAR(255), **único**	Não	Nome do assunto (ex.: "História do Brasil").
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

colaborador

Pessoas que contribuíram para um item (autor, ilustrador, tradutor...).

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_colaborador`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`nome`	VARCHAR(255)	Não	Primeiro nome.
`sobrenome`	VARCHAR(255)	Não	Sobrenome.
`nacionalidade`	VARCHAR(255)	**Sim**	Nacionalidade (opcional).
`tipo`	VARCHAR(255)	Não	Função exercida. Opções do formulário: Autor, Colaborador, Editor, Ilustrador, Organizador, Tradutor, Outro.
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

Restrição única: (`nome` , `sobrenome` , `tipo`) — não pode repetir a mesma pessoa com a mesma função.

editora

Casa editora/publicadora dos itens.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_editora`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`nome`	VARCHAR(255)	Não	Nome da editora.
`cidade`	VARCHAR(255)	Sim	Cidade (de `Localizacao`).
`estado`	VARCHAR(255)	Sim	Estado/UF (de `Localizacao`).
`pais`	VARCHAR(255)	Sim	País (de `Localizacao`).
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

Restrição única: (`nome` , `cidade` , `estado`) — a mesma editora pode existir em cidades diferentes.

item_acervo

Tabela-pai com os dados comuns a **todo** material do acervo (livro, revista, jornal).

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único; as tabelas filhas usam o mesmo valor.
`titulo`	VARCHAR(255)	Não	Título do item.
`subtitulo`	VARCHAR(255)	Sim	Subtítulo.
`status`	VARCHAR(255)	Não	Situação do item. Validação: `Ativo`, `Inativo` ou `Restauração`.
`idioma`	VARCHAR(255)	Não	Idioma do texto.
`tipo`	VARCHAR(255)	Não	Discriminador manual: `Livro`, `Revista` ou `Jornal` (preenchido no construtor da filha).
`descricao`	VARCHAR(2000)	Sim	Resumo/descrição.
`notas`	VARCHAR(2000)	Sim	Observações sobre o item.
`visibilidade_notas`	BIT(1)	Não	Se as notas aparecem para o público (padrão 0).
`numero_paginas`	INT	Não	Quantidade de páginas. Validação: 0 a 99999.
`capa`	LONGBLOB	Sim	Imagem da capa em bytes.
`localizacao_acervo`	VARCHAR(255)	Não	Onde o item está fisicamente (sala, estante...). Não confundir com `Localizacao` (cidade/estado).
`id_editora`	INT, FK → editora	Sim	Editora do item.

livro

Dados específicos de livros. Une-se a `item_acervo` pelo `id_item_acervo`.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, PK e FK → item_acervo	Não	Mesmo ID do item-pai.
`codigo_livro`	VARCHAR(255), **único**	Não	Código interno do museu para o livro.
`isbn`	VARCHAR(255), **único**	Sim	ISBN. Validação: 10 ou 13 dígitos (hífens opcionais).
`edicao`	VARCHAR(255)	Não	Edição do livro (ex.: "2ª edição").
`ano_publicacao`	INT	Não	Ano de publicação. Validação: 1 a 9999.
`ilustrado`	BIT(1)	Não	Se o livro possui ilustrações.
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

revista

Dados específicos de revistas.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, PK e FK → item_acervo	Não	Mesmo ID do item-pai.
`codigo_revista`	VARCHAR(255), **único**	Não	Código interno do museu.
`issn`	VARCHAR(255), **único**	Sim	ISSN. Validação: 8 dígitos com ou sem hífen (ex.: 1234-567X).
`edicao`	VARCHAR(255)	Sim	Número da edição (no formulário aparece como "número").
`volume`	VARCHAR(255)	Sim	Volume.
`periodicidade`	VARCHAR(255)	Sim	Frequência (mensal, semanal...).
`ano`	INT	Não	Ano de publicação. Validação: 1 a 9999.
`mes`	INT	Não	Mês de publicação. Validação: 1 a 12.
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

jornal

Dados específicos de jornais.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, PK e FK → item_acervo	Não	Mesmo ID do item-pai.
`codigo_jornal`	VARCHAR(255), **único**	Não	Código interno do museu.
`edicao`	VARCHAR(255)	Não	Edição do jornal.
`data`	DATETIME(6)	Não	Data de publicação da edição.
`cidade`	VARCHAR(255)	Sim	Cidade de circulação (de `Localizacao`).
`estado`	VARCHAR(255)	Sim	Estado de circulação (de `Localizacao`).
`pais`	VARCHAR(255)	Sim	País de circulação (de `Localizacao`).
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

exemplar

Cópia física individual de um item do acervo (um livro pode ter vários exemplares).

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_exemplar`	INT, PK, auto-incremento	Não	Identificador único.
`codigo`	VARCHAR(255), **único**	Não	Código/tombo do exemplar físico.
`id_acervo`	INT, FK → item_acervo	Não	Item do acervo ao qual a cópia pertence.
`ativo`	BIT(1)	Não	Exclusão lógica.

Há também a restrição única (`codigo`, `id_acervo`), redundante porque `codigo` já é único sozinho.

item_acervo_colaborador

Tabela de junção N:N entre itens e colaboradores (um item tem vários colaboradores; um colaborador atua em vários itens).

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, FK → item_acervo	Não	Item.
`id_colaborador`	INT, FK → colaborador	Não	Colaborador.

Sem chave primária: o banco não impede o mesmo par repetido.

item_acervo_assunto

Tabela de junção N:N entre itens e assuntos.

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
`id_item_acervo`	INT, FK → item_acervo	Não	Item.
`id_assunto`	INT, FK → assunto	Não	Assunto.

Sem chave primária: o banco não impede o mesmo par repetido.

Observações

- `ddl-auto = update`: o Hibernate cria/ajusta tabelas e colunas na inicialização, mas não apaga dados nem remove colunas antigas.
- Nomes de constraints (`UK...`, `FK...`) são gerados pelo Hibernate e podem mudar se o banco for recriado.
- `status`, `tipo` e `idioma` são `VARCHAR` livres no banco; os valores permitidos são garantidos só pela validação da aplicação. Inserções diretas por SQL não passam por essa validação.
- `edicao` fica nas tabelas filhas: obrigatória em `livro` e `jornal`, opcional em `revista`.